

南京林业大学试卷(A 卷) (答案)

课程 概率统计 B

2020~2021 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1. 若 $P(A-B)=0$ 且 $P(A)>0, P(B)>0$, 则以下结论正确的是 (B)

(A) $P(A \cup B) = P(A)$

(B) $P(\bar{A} \cup B) = 1$

(C) $P(B|A) = 0$

(D) $P(A|B) = 1$

分析: 因为 $P(A-B)=0 \Rightarrow P(A-AB)=P(A)-P(AB)=0 \Rightarrow P(A)=P(AB)$

$$\text{所以 } P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(B-AB)$$

$$= P(\bar{A}) + P(B) - P(B) + P(AB) = 1 - P(A) + P(AB) = 1$$

故应选 (B)。

2. 设在 2 重贝努利试验中事件 A 至少出现一次和至多出现一次的概率相等, 则 $P(A) =$ (A)

(A) $1/2$

(B) $1/3$

(C) $2/3$

(D) $1/4$

分析: 因为 $X \sim B(2, p)$, 其中 X 表示 A 在 2 次试验中出现的次数, 所以由已知条件得

$$P\{X \geq 1\} = P\{X \leq 1\}, \text{ 即 } \Rightarrow P\{X=2\} + P\{X=1\} = P\{X=0\} + P\{X=1\}$$

$$\Rightarrow P\{X=2\} = P\{X=0\} \Rightarrow C_2^2 p^2 (1-p)^0 = C_2^0 p^0 (1-p)^2 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

故 $P(A) = \frac{1}{2}$, 应选 (A)。

3. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 令 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 设 Y 的概率密度为 $f_Y(y)$, 分布函数为 $F_Y(y)$, 则 (B)

(A) $f_Y(+\infty) = 1$

(B) $f_Y(-y) = f_Y(y)$

(C) $F_Y(0) = 1$

(D) $F_Y(-y) = F_Y(y) - 1$

分析: 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 从而知 Y 的概率密度为 $z = f_Y(y)$ 关于

z 轴对称, 即 $f_Y(-y) = f_Y(y)$ 。故应选 (B)。

4. 设随机变量 $X \sim U[0, 2]$, 则用切比雪夫不等式估计概率 $p = P(|X-1| \geq \sqrt{2})$ 得 (A)

- (A) $p \leq 1/6$ (B) $p \leq 1/3$ (C) $p \geq 2/3$ (D) $p \geq 5/6$

分析: $X \sim U[0, 2]$, 所以 $E(X) = 1, D(X) = \frac{2^2}{12} = \frac{1}{3}$, 由切比雪夫不等式得

$$p = P(|X - 1| \geq \sqrt{2}) \leq \frac{D(X)}{(\sqrt{2})^2} = \frac{\frac{1}{3}}{2} = \frac{1}{6}$$

所以应选 (A)。

5. 设总体 $X \sim N(3, 1^2)$, X_1, X_2, X_3 为其样本, 若统计量 $\frac{a(X_1 - 3)}{|X_2 - X_3|}$ 服从 t -分布, 则 $a =$ (B)

- (A) 1 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

分析: 由 $X \sim N(3, 1^2)$ 知 $\frac{X_1 - 3}{1} \sim N(0, 1)$, $(X_2 - X_3) \sim N(0, 2)$, 从而 $\frac{X_2 - X_3}{\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$

$\Rightarrow \left(\frac{X_2 - X_3}{\sqrt{2}} \right)^2 \sim \chi^2(1)$, 再由 t 分布的定义知

$$\frac{\frac{X_1 - 3}{1}}{\sqrt{\left(\frac{X_2 - X_3}{\sqrt{2}} \right)^2 / 1}} \sim t(1) \Rightarrow \frac{\sqrt{2}(X_1 - 3)}{|X_2 - X_3|} \sim t(1), \text{ 所以 } a = \sqrt{2},$$

故应选 (B)。

6. 设事件 A_1, A_2, A_3 是一完备事件组, 且 $P(A_1) = a$, $P(A_2) = P(A_3) = \frac{1}{4}$, 对于事件 B 有

$$P(B|A_1) = b, \quad P(B|A_2) = P(B|A_3) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{3}{4}, \text{ 则 (A)}$$

- (A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$ (B) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{3}$

分析: 由事件 A_1, A_2, A_3 是一完备事件组知

$$1 = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = a + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$

由全概率公式 $P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)$ 得

$$\frac{3}{4} = P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{2} \times b + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \Rightarrow b = 1 \text{ 应选 (A).}$$

7. 设离散型随机变量 $X \sim P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\dots$, 且 $E(X)=[D(X)]^2$, 则

$$P(X > 1) = (\text{B}).$$

$$(A) 1-e^{-1} \quad (B) 1-2e^{-1} \quad (C) 1-3e^{-1} \quad (D) 0.2$$

分析: 因为 $P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\dots$, 所以 $E(X)=D(X)=\lambda$,

又 $E(X)=[D(X)]^2$, 可得 $\lambda = \lambda^2 (\lambda > 0) \Rightarrow \lambda = 1$, 所以 $P(X=k) = \frac{1}{k!} e^{-1}$

即有 $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$

$$= 1 - e^{-1} - e^{-1} = 1 - 2e^{-1}$$

8. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 若 σ^2 未知, 则 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 (A).

$$(A) \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad (B) \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n) \right)$$

$$(C) \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n-1}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) \quad (D) \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n-1}} t_{\alpha/2}(n) \right)$$

分析: 因为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 若 σ^2 未知, 所以用 t 分布估计区间

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1), \text{ 故 } \mu \text{ 的置信度为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间为 } \left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right). \text{ 应选 (A).}$$

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X_1, X_2, X_3 为其简单抽样样本, 若 $\hat{\mu}_1 = aX_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3$,

$\hat{\mu}_2 = X_1 - \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ 是 μ 的两个无偏点估计, 则 (B).

(A) $\hat{\mu}_1$ 比 $\hat{\mu}_2$ 更有效 (B) $\hat{\mu}_2$ 比 $\hat{\mu}_1$ 更有效 (C) $\hat{\mu}_1$ 、 $\hat{\mu}_2$ 有效性一样 (D) 无法确定

分析: 因为 $\hat{\mu}_1$ 是 μ 的无偏点估计, 所以

$$E(\hat{\mu}_1) = aE(X_1) - \frac{1}{2}E(X_2) + \frac{1}{3}E(X_3) = a\mu - \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{3}\mu = \left(a - \frac{1}{6}\right)\mu = \mu$$

故 $a = \frac{1}{6}$, 又

$$D(\hat{\mu}_1) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 D(X_1) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 D(X_2) + \left(\frac{1}{3}\right)^2 D(X_3) = \frac{7}{18} \sigma^2$$

$$D(\hat{\mu}_2) = D(X_1) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 D(X_2) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 D(X_3) = \frac{3}{2} \sigma^2 = \frac{27}{18} \sigma^2$$

$\Rightarrow D(\hat{\mu}_1) < D(\hat{\mu}_2)$, 所以应选 (A)。

10. 设某种零件尺寸 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知。若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其简单抽样样本, 为

检验 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$, 可取统计量为 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$, 其中 $\bar{X}$ 为样本方差, 在显著性水

平 α 下, 拒绝域为 (A)。

$$(A) |Z| \geq z_{\alpha/2} \quad (B) |Z| \geq z_{\alpha} \quad (C) |Z| < z_{\alpha/2} \quad (D) |Z| \leq z_{\alpha}$$

分析: 由于 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知, 所以用 U 检验法, 从而知应选 (A)。

三、计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 在 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取 2 个, 记其中偶数的个数为 X . 试求: (1) X 的分布律; (2) X 的分布函数; (3) $Y = (X - 1)^2$ 的分布律.

$$\text{解: (1) } \begin{array}{c|ccc} X & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.3 & 0.6 & 0.1 \end{array} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.3, & 0 \leq x < 1 \\ 0.9, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(3) \begin{array}{c|cc} Y & 0 & 1 \\ \hline P & 0.6 & 0.4 \end{array} \dots \quad \dots 4 \text{ 分}$$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x \leq 1 \\ k - x, & 1 < x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求: (1) k 的值; (2) $P(\frac{1}{2} < X < 2)$;

(3) $E(X^2)$.

$$\text{解: (1) 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (k - x) dx = 1 \text{ 得 } k = 2 \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(2) P(1/2 < X < 2) = \int_{1/2}^1 x dx + \int_1^2 (2-x) dx = 7/8 \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$(3) E(X^2) = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^2 x^2(2-x) dx = 7/6. \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$3. \text{ 设随机变量 } X \text{ 的分布函数为 } F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ k(x^3+1), & -1 < x \leq 1, \quad Y=1-2X. \text{ 求:} \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

(1) k 的值; (2) X 的概率密度 $f_X(x)$; (3) Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

解: (1) 由连续性可得 $k=1/2$ \dots\dots 3 \text{ 分}

$$(2) f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

(3) $y=1-2x$ 严格单调, 其反函数 $x=(1-y)/2$ 连续可导且 $x'_y = -1/2$

$$\text{故由公式法得 } f_Y(y) = \begin{cases} 3(1-y)^2/16, & -1 \leq y < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

4. 设 (X, Y) 服从三角形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x\}$ 上的均匀分布. (1) 求 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$; (2) 求关于 X 和 Y 的边缘概率密度并判断 X 与 Y 是否独立; (3) 求 $P(Y \leq X)$.

$$\text{解: (1) } f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{1-x} 2 dy = 2(1-x), \quad (0 \leq x \leq 1); \quad f_X(x) = 0, \quad (x < 0 \text{ 或 } x > 1)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_0^{1-y} 2 dx = 2(1-y), \quad (0 \leq y \leq 1); \quad f_Y(y) = 0, \quad (y < 0 \text{ 或 } y > 1)$$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不独立; \dots\dots 5 \text{ 分}

$$(3) P(Y \leq X) = \iint_{D: y \leq x} f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 2 dx = 1/2 \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

四、应用题 (10 分) 设某种零件使用寿命为总体 X (单位: 年), 已知其概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数. 现从该种元件中随机抽取 6 个, 分别测得}$$

其寿命如下: 0.2, 0.5, 0.1, 0.6, 0.3, 0.4, 试求: (1) 样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 s^2 ; (2) θ

的矩估计值 $\hat{\theta}$ 和最大似然估计值 $\hat{\theta}_L$. (已知: $\ln 0.00072 = -7.236$)

解: (1) $\bar{x} = 0.35$, $s^2 = 0.035$ 2 分

$$(2) \mu_1 = E(X) = \frac{1}{\theta} \int_0^1 x^{\frac{1}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta+1}, \text{ 解得 } \theta = \frac{1}{\mu_1} - 1$$

从而 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{\bar{A}_1} - 1 = \frac{1}{\bar{X}} - 1$. 又 $\bar{x} = 0.35$ 故 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = 1.857$;

似然函数为:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} x_i^{\frac{1}{\theta}-1} = \frac{1}{\theta^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\frac{1}{\theta}-1}, \ln L(\theta) = -n \ln \theta + \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = -\frac{n}{\theta} - \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 解得 } \hat{\theta}_L = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i, \text{ 代入数据 } \hat{\theta}_L = 1.206$$

.....4 分

五、综合题 (本题 10 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中 $\theta \in (0,1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数

($i=1,2,3$), 试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差。

解: 记 $p_1 = 1-\theta$, $p_2 = \theta-\theta^2$, $p_3 = \theta^2$, 由于 $N_i \sim B(n, p_i)$, ($i=1,2,3$), 故 $EN_i = np_i$

于是 $ET = a_1 EN_1 + a_2 EN_2 + a_3 EN_3 = n[a_1(1-\theta) + a_2(\theta-\theta^2) + a_3\theta^2]$ 4 分

为使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 必有 $n[a_1(1-\theta) + a_2(\theta-\theta^2) + a_3\theta^2] = \theta$

$$\text{因此 } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 - a_1 = \frac{1}{n} \\ a_3 - a_2 = 0 \end{cases}, \text{ 由此 } \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{1}{n} \\ a_3 = \frac{1}{n} \end{cases} \quad \text{.....3 分}$$

由于 $N_1 + N_2 + N_3 = n$, 故

$$T = \frac{1}{n} N_2 + \frac{1}{n} N_3 = \frac{1}{n} (n - N_1) = 1 - \frac{1}{n} N_1, \text{ 又 } N_1 \sim B(n, 1 - \theta)$$

$$\text{所以 } DT = \frac{1}{n^2} DN_1 = \frac{n(1-\theta)\theta}{n^2} = \frac{(1-\theta)\theta}{n}。 \quad \text{.....3 分}$$